



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN KURIKULUM OBE 2023 MENJADI KURIKULUM OBE 2025

PROGRAM STUDI
MAGISTER STATISTIKA TERAPAN

DEPARTEMEN STATISTIKA - FMIPA



Jatinangor, Mei 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Akademik Perubahan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Tahun 2023 menjadi Kurikulum OBE Tahun 2025 Program Studi Magister Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, disusun sebagai dasar akademik, yuridis, dan operasional penetapan kurikulum baru.

Komponen	Keterangan
Nama Program Studi	Magister Statistika Terapan
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Perguruan Tinggi	Universitas Padjadjaran
Jenjang KKNI	Level 8
Beban Kurikulum	54 SKS
Tanggal Penyusunan	23 Mei 2025

Ketua Tim Penyusun



Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.

Mengetahui,
Ketua Departemen Statistika

.....



TIM PENYUSUN

No.	Nama	Kedudukan
1	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Ketua
2	Dr. Bertho Tantular, M.Si.	Anggota
3	Dr. Anindya Aprilianti Pravitasari, M.Si.	Anggota
4	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Anggota
5	Dr. Gungum Darmawan, M.Si.	Anggota

Penyusunan dilakukan melalui telaah regulasi, evaluasi Kurikulum OBE 2023, perbandingan dokumen Kurikulum OBE 2025, analisis masukan pengguna lulusan dan alumni, serta benchmarking program magister statistika nasional dan internasional.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik Perubahan Kurikulum OBE Tahun 2023 menjadi Kurikulum OBE Tahun 2025 Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dapat disusun.

Perubahan kurikulum ini merupakan respons akademik dan institusional terhadap dinamika regulasi pendidikan tinggi, perkembangan ilmu statistika dan sains data, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menetapkan beban belajar program magister pada rentang 54 sampai dengan 72 SKS. Ketentuan tersebut kemudian dioperasionalkan di Universitas Padjadjaran melalui Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur struktur minimum mata kuliah, Seminar Usulan Riset, Seminar Kemajuan Riset, dan Sidang Akhir Magister.

Kurikulum OBE 2025 dirancang bukan sekadar menambah jumlah SKS, melainkan memperkuat kedalaman kompetensi Level 8 KKNl. Perubahan mencakup kewajiban mata kuliah pilihan, penambahan Seminar Kemajuan Riset sebagai quality gate tesis, pembakuan nomenklatur mata kuliah, dan penguatan konsentrasi Sains Data. Masukan pengguna lulusan menunjukkan bahwa kompetensi teknis, relevansi, komunikasi, dan kolaborasi lulusan telah dinilai baik hingga sangat baik, sementara kompetensi big data, kecerdasan buatan, dan adaptasi teknologi masih memerlukan penguatan.

Terima kasih disampaikan kepada pimpinan fakultas dan departemen, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, serta seluruh pihak yang memberikan data dan masukan. Naskah akademik ini diharapkan menjadi dasar yang dapat ditelusuri, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penetapan serta implementasi Kurikulum OBE 2025.

Jatinangor, 23 Mei 2025

Tim Penyusun



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kurikulum OBE 2023 Program Studi Magister Statistika Terapan dibangun dengan beban minimum 36 SKS. Struktur operasionalnya terdiri atas 24 SKS mata kuliah wajib, Seminar Usulan Riset 3 SKS, dan Tesis/Sidang Akhir Magister 9 SKS. Mata kuliah pilihan tersedia untuk penguatan bidang keahlian, tetapi tidak menjadi komponen wajib dalam minimum 36 SKS. Kurikulum tersebut telah memiliki tujuh CPL dan lima bidang terapan utama, termasuk Sains Data.

Perubahan regulasi menjadi pendorong langsung rekonstruksi kurikulum. Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menetapkan beban program magister 54-72 SKS dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester. Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Rektor Unpad Nomor 10 Tahun 2025 menegaskan rentang tersebut dan menetapkan komponen minimum untuk jalur coursework: mata kuliah 36 SKS, SUR 3 SKS, SKR 6 SKS, dan SAM 9 SKS. Kurikulum OBE 2025 kemudian dirancang dengan 24 SKS mata kuliah wajib, 12 SKS mata kuliah pilihan, dan 18 SKS rangkaian tesis, sehingga totalnya tepat 54 SKS.

Evaluasi pengguna lulusan tahun 2024 melibatkan delapan responden. Seluruh responden menilai kompetensi teknis, relevansi kurikulum, komunikasi, dan kepuasan pada kategori baik atau sangat baik. Kolaborasi dinilai sangat baik oleh 87,5% responden. Namun, pada kompetensi big data, AI, dan IoT terdapat 25% responden yang menilai pada kategori cukup; pada kemampuan adaptasi Society 5.0 terdapat 12,5% kategori cukup. Temuan ini mendukung penguatan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin, Analisis Teks, Analisis Citra, Basis Data, serta integrasi etika dan komunikasi data.

Perubahan substansial lainnya adalah penambahan SKR. SUR berfungsi memastikan kelayakan pertanyaan penelitian dan metodologi; SKR memastikan kemajuan data, analisis, validasi, dan integritas riset; SAM menilai kontribusi akhir tesis dan kemampuan mempertahankan argumen ilmiah. Dengan tiga tahapan tersebut, mutu tesis tidak hanya dinilai pada awal dan akhir, tetapi dikendalikan selama proses berlangsung.

Naskah ini merekomendasikan struktur 18-18-18 SKS selama tiga semester, mekanisme transisi yang melindungi hak mahasiswa angkatan lama, matriks ekuivalensi mata kuliah, rubrik asesmen CPL dan tesis, serta monitoring berbasis data. Ditemukan pula beberapa inkonsistensi pada dokumen sumber yang perlu diharmonisasi sebelum pengesahan, terutama bobot SUR/tesis pada Kurikulum 2023, penempatan SUR/SKR pada Kurikulum 2025, dan beberapa nomenklatur mata kuliah yang masih menggunakan campuran bahasa.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penyusunan.....	2
1.4 Metode Penyusunan.....	2
BAB II LANDASAN PERUBAHAN KURIKULUM	2
2.1 Landasan Filosofis.....	2
2.2 Landasan Sosiologis	3
2.3 Landasan Yuridis	3
2.4 Landasan Pedagogis dan OBE	3
2.5 Landasan Akademik dan KKNI Level 8.....	3
BAB III EVALUASI KURIKULUM OBE 2023	4
3.1 Karakteristik Kurikulum OBE 2023.....	4
3.2 Kekuatan.....	4
3.3 Kesenjangan dan Temuan Dokumen.....	4
3.4 Struktur Wajib Kurikulum 2023	4
BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN BENCHMARKING.....	5
4.1 Hasil Evaluasi Pengguna Lulusan.....	5
4.2 Prospek Lulusan.....	6
4.3 Benchmarking.....	6
4.4 Kesiapan Sarana dan Layanan.....	6
BAB V PERBANDINGAN KURIKULUM OBE 2023 DAN OBE 2025	6
5.1 Ringkasan Perubahan	6
5.2 Perbandingan Beban Studi.....	7
5.3 Perubahan Nomenklatur dan Kode	8
5.4 Perubahan Proses Tesis.....	8
5.5 Konsistensi Distribusi Semester	8
BAB VI RANCANGAN KURIKULUM OBE 2025	9
6.1 Prinsip Rancangan.....	9
6.2 Struktur Kurikulum Jalur Coursework	9



6.3 Mata Kuliah Pilihan.....	10
6.4 Penguatan Konsentrasi Sains Data.....	10
6.5 Jalur Magister Berbasis Riset	10
BAB VII PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	11
7.1 Profil Lulusan.....	11
7.2 Capaian Pembelajaran Lulusan.....	11
7.3 Matriks CPL-Mata Kuliah	12
BAB VIII STRATEGI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN	12
8.1 Strategi Pembelajaran.....	12
8.2 Asesmen Mata Kuliah	12
8.3 Asesmen SUR-SKR-SAM.....	12
8.4 Integrasi AI Generatif.....	12
BAB IX IMPLEMENTASI, TRANSISI, DAN PENJAMINAN MUTU	13
9.1 Prinsip Transisi.....	13
9.2 Ekuivalensi Mata Kuliah.....	13
9.3 Rencana Implementasi	13
9.4 Monitoring dan Evaluasi	13
9.5 Pengendalian Dokumen.....	14
BAB X PENUTUP.....	14
10.1 Kesimpulan.....	14
10.2 Rekomendasi.....	14
10.3 Informasi yang Memerlukan Konfirmasi Formal.....	15
DAFTAR PUSTAKA DAN DOKUMEN RUJUKAN.....	15
LAMPIRAN A. Matriks Ekuivalensi Mata Kuliah	17
LAMPIRAN B. CATATAN AUDIT DOKUMEN	18
LAMPIRAN C. RINGKASAN KEPUTUSAN YANG DIUSULKAN	18



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dokumen yang dianalisis
Tabel 2. Dasar hukum perubahan kurikulum
Tabel 3. Temuan evaluasi Kurikulum OBE 2023
Tabel 4. Ringkasan masukan pengguna lulusan
Tabel 5. Ringkasan benchmarking
Tabel 6. Perubahan utama Kurikulum OBE 2023-2025
Tabel 7. Perbandingan beban studi
Tabel 8. Struktur wajib Kurikulum OBE 2023
Tabel 9. Struktur Kurikulum OBE 2025
Tabel 10. Perbandingan tahapan tesis
Tabel 11. Penguatan konsentrasi Sains Data
Tabel 12. Perubahan CPL
Tabel 13. Perubahan profil lulusan
Tabel 14. Rencana implementasi
Tabel 15. Indikator monitoring dan evaluasi
Tabel 16. Informasi yang perlu dikonfirmasi
Lampiran Tabel A. Matriks ekuivalensi mata kuliah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran memiliki mandat untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menerapkan metodologi statistika pada persoalan kompleks di bidang bisnis dan industri, sosial, aktuarial, biostatistika, serta sains data. Mandat tersebut menuntut kurikulum yang tidak hanya relevan pada saat ditetapkan, tetapi juga mampu merespons perubahan regulasi, perkembangan ilmu, transformasi digital, dan kebutuhan pengguna lulusan.

Kurikulum OBE 2023 merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya dan telah mengintegrasikan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan asesmen berbasis outcome. Struktur minimum 36 SKS memberikan fondasi teori dan komputasi, dua mata kuliah modern wajib, serta tahapan SUR dan tesis. Walaupun demikian, perkembangan kebijakan nasional mengubah kerangka beban belajar program magister. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menetapkan rentang 54-72 SKS, sedangkan Peraturan Rektor Unpad Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan komponen minimum yang lebih rinci.

Perubahan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dengan menambahkan angka kredit secara administratif. Tambahan beban harus diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang memperdalam kemampuan Level 8 KKNI, memperkuat fleksibilitas bidang terapan, meningkatkan kendali mutu tesis, dan menjaga keterhubungan antara CPL, mata kuliah, pembelajaran, serta asesmen. Oleh karena itu, penyusunan Kurikulum OBE 2025 dilakukan melalui evaluasi dokumen, masukan pemangku kepentingan, benchmarking, dan analisis kebutuhan kompetensi masa depan.

Tabel 1. Dokumen yang dianalisis

No.	Dokumen	Tahun	Kegunaan
1	Kurikulum OBE 2023 Program Studi Magister Statistika Terapan	2023	Dokumen dasar untuk profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan struktur 36 SKS.
2	Rancangan Kurikulum OBE 2025 Program Studi Magister Statistika Terapan	2025	Dokumen rancangan struktur 54 SKS, jalur coursework/by research, SKR, nomenklatur mata kuliah, dan silabus.
3	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023	2023	Dasar nasional penjaminan mutu; Pasal 19 menetapkan beban magister 54-72 SKS dan masa tempuh 3-4 semester.
4	Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025	2025	Pasal 24-26 mengatur 54-72 SKS dan komponen minimum coursework maupun by research.
5	Evaluasi Kurikulum 2023 oleh Pengguna Lulusan	2024	Data delapan pengguna lulusan mengenai kompetensi teknis, relevansi, komunikasi, kolaborasi, AI/Big Data/IoT, adaptasi, kepuasan, dan rekomendasi.
6	Benchmarking Report Program Magister Statistika Terapan	2024	Perbandingan dengan Oxford, Harvard, Stanford, NUS serta program sejenis nasional.
7	Alumni Job Prospects	2024	Konfirmasi prospek utama: praktisi, akademisi, dan peneliti.



No.	Dokumen	Tahun	Kegunaan
8	Laporan Kepuasan Sarana, Prasarana, dan Layanan Akademik	2024	Dukungan terhadap peningkatan fasilitas komputasi, sumber belajar, bimbingan akademik, dan layanan penelitian.
9	Dokumen Learning Outcomes dan Tujuan Program Studi	2024	Bahan penyelarasan CPL, profil lulusan, PEO, dan KKNI Level 8.

Sumber: Dokumen yang diunggah dan dianalisis oleh tim penyusun.

1.2 Identifikasi Permasalahan

1. Kurikulum OBE 2023 belum memenuhi beban belajar 54-72 SKS sebagaimana ditetapkan regulasi tahun 2023 dan 2025.
2. Kurikulum 2023 belum memiliki Seminar Kemajuan Riset sebagai tahapan formal pengendalian kemajuan tesis.
3. Mata kuliah pilihan belum menjadi komponen wajib dalam beban minimum sehingga kedalaman bidang terapan dapat berbeda antar mahasiswa.
4. Sebagian nomenklatur mata kuliah masih menggunakan bahasa Inggris atau campuran bahasa dan belum konsisten.
5. Masukan pengguna lulusan menunjukkan perlunya penguatan big data, AI, teknologi, komunikasi data, dan adaptasi Society 5.0.
6. Dokumen sumber mengandung inkonsistensi antar tabel yang harus direkonsiliasi sebelum kurikulum ditetapkan.

1.3 Tujuan Penyusunan

- Menyediakan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pedagogis, dan akademik bagi perubahan kurikulum.
- Mendokumentasikan evaluasi Kurikulum OBE 2023 dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Menjelaskan perubahan beban studi, struktur mata kuliah, nomenklatur, konsentrasi, CPL, profil lulusan, dan proses tesis.
- Menyusun mekanisme implementasi, ekuivalensi, transisi, pembelajaran, asesmen, dan penjaminan mutu Kurikulum OBE 2025.

1.4 Metode Penyusunan

Penyusunan menggunakan metode telaah dokumen dan analisis komparatif. Setiap informasi pada Kurikulum 2023 dan 2025 dibandingkan berdasarkan kode, nama, bobot, status, semester, bahan kajian, dan kontribusinya terhadap CPL. Data survei dianalisis secara deskriptif, sedangkan benchmarking digunakan untuk mengidentifikasi pola kompetensi yang konsisten pada program magister statistika bereputasi. Temuan yang tidak konsisten tidak diselesaikan dengan asumsi diam-diam, tetapi dicatat sebagai agenda konfirmasi formal.

BAB II LANDASAN PERUBAHAN KURIKULUM

2.1 Landasan Filosofis

Pendidikan magister statistika berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, sistematis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam menghasilkan serta menggunakan pengetahuan. Statistika tidak diposisikan semata sebagai perangkat perhitungan, tetapi sebagai disiplin inferensial yang menghubungkan data, ketidakpastian, bukti, dan keputusan. Karena itu, kurikulum harus menjaga keseimbangan antara teori, komputasi, aplikasi, etika, dan dampak sosial.



2.2 Landasan Sosiologis

Masyarakat dan organisasi menghadapi peningkatan volume, variasi, dan kecepatan data. Pemerintah, industri, layanan kesehatan, keuangan, dan lembaga penelitian membutuhkan lulusan yang mampu merancang data, membangun model, mengevaluasi ketidakpastian, mengomunikasikan hasil, dan memastikan penggunaan data yang bertanggung jawab. Penguatan Sains Data dalam kurikulum merupakan respons terhadap kebutuhan tersebut, tetapi tetap ditempatkan di atas fondasi teori statistika agar lulusan tidak sekadar menjadi pengguna algoritma.

2.3 Landasan Yuridis

Tabel 2. Dasar hukum perubahan kurikulum

Regulasi	Pokok Pengaturan	Implikasi Kurikulum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi	Menetapkan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kewajiban penjaminan mutu.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Menempatkan lulusan magister pada KKNi Level 8.
Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Pasal 19: program magister/magister terapan 54-72 SKS dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 43 Tahun 2021	Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran	Menjadi rujukan penerapan kurikulum OBE dan penyelarasan CPL, CPMK, pembelajaran, dan asesmen.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 10 Tahun 2025	Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister	Pasal 24: 54-72 SKS; Pasal 25: mata kuliah minimum 36 SKS, SUR 3 SKS, SKR 6 SKS, dan SAM 9 SKS.

Sumber: Dokumen regulasi nasional dan Universitas Padjadjaran.

Catatan koreksi: dasar regulasi nasional yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, bukan Nomor 52 Tahun 2023. Judul resminya adalah Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2.4 Landasan Pedagogis dan OBE

Outcome-Based Education menempatkan CPL sebagai titik awal desain kurikulum. Profil lulusan diterjemahkan menjadi CPL; CPL dipetakan ke bahan kajian dan mata kuliah; setiap mata kuliah memiliki CPMK, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian outcome. Perubahan jumlah SKS dengan demikian harus diikuti perubahan pengalaman belajar dan bukti asesmen, bukan hanya perubahan administrasi.

Pembelajaran pada Kurikulum OBE 2025 diarahkan pada student-centered learning, case-based learning, project-based learning, research-based learning, praktik komputasi, peer review, dan presentasi ilmiah. Asesmen mengombinasikan penilaian langsung melalui tugas, proyek, ujian, kode, laporan, dan tesis dengan penilaian tidak langsung melalui survei mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

2.5 Landasan Akademik dan KKNi Level 8

Pada Level 8 KKNi, lulusan magister diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan atau praktik profesional melalui riset, memecahkan masalah interdisipliner atau multidisipliner, serta mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat. Struktur 54 SKS memberi ruang lebih besar untuk pilihan bidang,



praktik penelitian berjenjang, dan integrasi kompetensi komputasi modern tanpa mengurangi kedalaman teori.

BAB III EVALUASI KURIKULUM OBE 2023

3.1 Karakteristik Kurikulum OBE 2023

Kurikulum OBE 2023 memiliki tujuh CPL dan delapan bahan kajian. Profil lulusan meliputi akademisi, peneliti, konsultan, dan praktisi. Bidang kajian terapan mencakup bisnis-industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data. Struktur minimum 36 SKS terdiri atas enam mata kuliah fondasi pada semester I, dua mata kuliah modern pada semester II, SUR, dan tesis. Mata kuliah pilihan tersedia untuk memperluas keahlian, tetapi belum diwajibkan dalam komponen minimum.

3.2 Kekuatan

- Fondasi teori dan metode lanjut yang kuat melalui inferensi, regresi, multivariat, proses stokastik, deret waktu, serta komputasi dan optimasi.
- Identitas statistika terapan yang luas, mencakup domain sosial, industri, aktuarial, kesehatan, dan sains data.
- Tujuh CPL yang telah mengintegrasikan pengetahuan, desain data, analisis, komputasi, riset, jejaring, dan etika.
- Penilaian pengguna lulusan yang secara umum baik hingga sangat baik pada kompetensi teknis, relevansi, komunikasi, kolaborasi, dan kepuasan.

3.3 Kesenjangan dan Temuan Dokumen

Tabel 3. Temuan evaluasi Kurikulum OBE 2023

Aspek	Kondisi 2023	Implikasi
Beban belajar	36 SKS	Tidak sesuai dengan rentang 54-72 SKS pada regulasi terbaru.
Proses tesis	SUR dan SAM/Tesis	Belum terdapat quality gate formal untuk kemajuan riset.
Mata kuliah pilihan	Tersedia tetapi tidak wajib dalam minimum 36 SKS	Kedalaman bidang terapan berpotensi tidak seragam.
Kompetensi AI/Big Data	Sudah tersedia mata kuliah terkait	Masih ada 25% pengguna yang menilai kompetensi pada kategori cukup.
Nomenklatur	Campuran Indonesia-Inggris	Memerlukan pembakuan.
Konsistensi dokumen	Bobot SUR/tesis berbeda antar tabel	Perlu harmonisasi dan penetapan satu sumber resmi.

Sumber: Analisis dokumen Kurikulum OBE 2023 dan regulasi terbaru.

3.4 Struktur Wajib Kurikulum 2023

Tabel 8. Struktur wajib Kurikulum OBE 2023

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS
Semester I	D20B.101	Statistik Inferensi	3
Semester I	D20B.102	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	3



Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS
Semester I	D20B.103	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3
Semester I	D20B.104	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3
Semester I	D20B.105	Komputasi Statistik dan Optimasi	3
Semester I	D20B.107	Analisis Data Deret Waktu Tingkat Lanjut	3
Semester II	D20B.210	Statistika Non Parametrik dan Flexible Modeling	3
Semester II	D20B.220	Data Mining and Artificial Intelligence	3
Semester III	D20B.321	Seminar Usulan Riset	3
Semester III	D20B.322	Tesis/Sidang Akhir Magister	9

Sumber: Struktur akhir Kurikulum OBE 2023; total minimum 36 SKS.

Dokumen Kurikulum 2023 juga memuat tabel daftar mata kuliah yang menuliskan SUR 2 SKS dan tesis 6 SKS. Namun, tabel struktur akhir dan total minimum 36 SKS menggunakan SUR 3 SKS serta tesis 9 SKS. Naskah ini menggunakan struktur akhir sebagai representasi implementasi dan mencatat perbedaan tersebut untuk koreksi dokumenter.

BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN BENCHMARKING

4.1 Hasil Evaluasi Pengguna Lulusan

Evaluasi pengguna lulusan tahun 2024 melibatkan delapan institusi, dengan 50% responden berasal dari Badan Pusat Statistik dan sisanya dari bank bjb, Direktorat Jenderal Pajak, LK3P UI, serta TEEG Indonesia. Jumlah responden relatif terbatas, sehingga hasil dibaca sebagai sinyal pengembangan, bukan estimasi populasi yang presisi.

Tabel 4. Ringkasan masukan pengguna lulusan

Aspek	Hasil	Implikasi
Kompetensi teknis	50,0% baik; 50,0% sangat baik	Fondasi metodologis dipertahankan dan diperkuat.
Relevansi kurikulum terhadap pekerjaan	62,5% baik; 37,5% sangat baik	Mata kuliah terapan tetap relevan; proyek berbasis kasus nyata perlu ditingkatkan.
Komunikasi	50,0% baik; 50,0% sangat baik	Presentasi, penulisan, dan komunikasi hasil analisis dipertahankan sebagai kompetensi lintas mata kuliah.
Kolaborasi	12,5% baik; 87,5% sangat baik	Kurikulum perlu mempertahankan pembelajaran kolaboratif dan keterlibatan mitra.
Big Data, AI, dan IoT	25,0% menilai cukup; masing-masing 37,5% baik dan sangat baik	Menjadi celah kompetensi paling nyata; memperkuat Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin, Analisis Teks/Citra, dan Basis Data.
Adaptasi terhadap Society 5.0	12,5% menilai cukup; 50,0% baik; 37,5% sangat baik	Memerlukan pembelajaran yang adaptif, literasi teknologi, dan pembelajaran sepanjang hayat.
Kepuasan pengguna	62,5% baik; 37,5% sangat baik	Kurikulum 2023 memiliki fondasi kuat dan layak dikembangkan, bukan diganti tanpa kesinambungan.

Sumber: Evaluasi Kurikulum S2 Statistika Terapan oleh pengguna lulusan, 2024 (n=8).



Word cloud pada laporan masukan pemangku kepentingan menonjolkan istilah data, komunikasi, analisis, teknologi, pemahaman, metode, kerja, dan kuliah. Interpretasi yang paling konsisten adalah kebutuhan untuk memperkuat kemampuan teknis sekaligus kemampuan menerjemahkan analisis menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.

4.2 Prospek Lulusan

Dokumen Alumni Job Prospects mengelompokkan prospek lulusan ke dalam praktisi, akademisi, dan peneliti. Dokumen benchmarking nasional memperluasnya dengan peran konsultan serta kemungkinan studi lanjut. Kurikulum 2025 mempertahankan fleksibilitas tersebut dengan menyediakan core bersama dan mata kuliah pilihan lintas bidang.

4.3 Benchmarking

Tabel 5. Ringkasan benchmarking

Program	Fokus yang Relevan	Pelajaran bagi Unpad
Oxford	Teori statistika lanjut, metode terapan, komputasi statistik	Mempertahankan core teori-metodologi dan komputasi yang kuat.
Harvard	Biostatistika, desain dan analisis studi, komputasi biologi	Memperkuat jalur biostatistika/kesehatan melalui epidemiologi, survival, spasial, dan model longitudinal.
Stanford	Teori dan aplikasi, sains data, biostatistika, statistika finansial	Mengembangkan pilihan lintas domain dan kemampuan menangani data kompleks.
NUS	Teori, aplikasi industri, komputasi, pengambilan keputusan berbasis data	Menjaga fleksibilitas mata kuliah pilihan dan orientasi problem solving.

Sumber: Benchmarking Report Program Magister Statistika Terapan, 2024.

Benchmarking menunjukkan pola yang konsisten: program magister statistika bereputasi mempertahankan teori yang kuat, komputasi, aplikasi lintas domain, kemampuan menangani data kompleks, dan komunikasi hasil. Penguatan Sains Data pada Kurikulum 2025 karena itu tidak menggantikan statistika, melainkan memperluas cara statistika diterapkan pada data modern.

4.4 Kesiapan Sarana dan Layanan

Laporan kepuasan sarana, prasarana, dan layanan akademik menekankan pentingnya ruang belajar, laboratorium, perangkat lunak, sumber daya komputasi, perpustakaan, bimbingan akademik, mentoring, dan layanan karier. Implementasi kurikulum 54 SKS harus disertai kapasitas komputasi, lisensi atau perangkat lunak open source, akses jurnal, pengelolaan data, dan sistem pemantauan tesis.

BAB V PERBANDINGAN KURIKULUM OBE 2023 DAN OBE 2025

5.1 Ringkasan Perubahan

Tabel 6. Perubahan utama Kurikulum OBE 2023-2025

Aspek	Kurikulum 2023	Kurikulum 2025	Rasional
Beban studi	Minimum 36 SKS	54 SKS	Kepatuhan Permendikbudristek 53/2023 dan Peraturan Rektor Unpad 10/2025.
Komponen coursework	24 SKS wajib; tidak ada kewajiban pilihan dalam minimum 36 SKS	24 SKS wajib + 12 SKS pilihan	Memperluas kedalaman bidang terapan sekaligus memberikan fleksibilitas konsentrasi.



Aspek	Kurikulum 2023	Kurikulum 2025	Rasional
Tahapan tesis	SUR 3 SKS dan Tesis/SAM 9 SKS	SUR 3 SKS, SKR 6 SKS, SAM 9 SKS	Menambahkan quality gate kemajuan penelitian.
Nomenklatur	Sebagian mata kuliah berbahasa Inggris/campuran	Lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia	Konsistensi nomenklatur dan keterbacaan akademik.
Sains Data	Sudah menjadi bahan kajian, tetapi belum dinyatakan kuat sebagai paket konsentrasi	Diperkuat melalui mata kuliah AI, ML, analisis teks/citra, basis data, dan komputasi	Menjawab kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan profesi.
Jalur pendidikan	Berfokus pada struktur berbasis kuliah	Coursework dan by research dirumuskan lebih eksplisit	Memberi alternatif lintasan belajar sesuai orientasi profesional/riset.

Sumber: Analisis komparatif dokumen kurikulum.



Gambar 1. Transformasi struktur minimum 36 SKS menjadi 54 SKS

5.2 Perbandingan Beban Studi

Tabel 7. Perbandingan beban studi

Komponen	2023 (SKS)	2025 (SKS)	Perubahan
Mata kuliah wajib	24	24	0
Mata kuliah pilihan wajib ditempuh	0	12	+12
Seminar Usulan Riset	3	3	0
Seminar Kemajuan Riset	0	6	+6
Sidang Akhir Magister/Tesis	9	9	0
Total minimum	36	54	+18

Sumber: Struktur minimum jalur coursework.

Tambahan 18 SKS tidak berasal dari penambahan mata kuliah wajib inti. Dua belas SKS berasal dari kewajiban menempuh empat mata kuliah pilihan, sedangkan enam SKS berasal dari SKR. Dengan rancangan tersebut, fondasi kurikulum lama dipertahankan dan tambahan beban diarahkan pada spesialisasi serta mutu penelitian.



5.3 Perubahan Nomenklatur dan Kode

Seluruh kode mata kuliah diubah dari format D20B.xxx menjadi format kode universitas 140720-UND.... Perubahan nama diarahkan pada penggunaan bahasa Indonesia, penyederhanaan frasa, dan penegasan substansi. Contoh utamanya adalah Statistik Inferensi menjadi Statistika Inferensial, Structural Equation Modeling menjadi Pemodelan Persamaan Struktural, Data Mining and Artificial Intelligence menjadi Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan, dan Machine Learning menjadi Pembelajaran Mesin. Matriks lengkap disajikan pada Lampiran A.

5.4 Perubahan Proses Tesis

Tabel 10. Perbandingan tahapan tesis pada Kurikulum OBE 2025

Tahap	SKS	Fungsi	Keluaran
SUR	3	Menilai kelayakan masalah, kebaruan, tujuan, metodologi, data, etika, jadwal, dan kesiapan pembimbingan.	Proposal yang layak dan rencana perbaikan.
SKR	6	Memastikan data tersedia, metode diterapkan dengan benar, analisis dan validasi berjalan, hambatan teridentifikasi, serta penelitian layak dilanjutkan.	Laporan kemajuan, hasil analisis awal, logbook, dan rencana menuju SAM.
SAM	9	Menilai kontribusi akhir, ketepatan metode, kualitas hasil, argumentasi ilmiah, integritas, dan kemampuan diseminasi.	Tesis final, keputusan kelulusan, dan tindak lanjut publikasi.

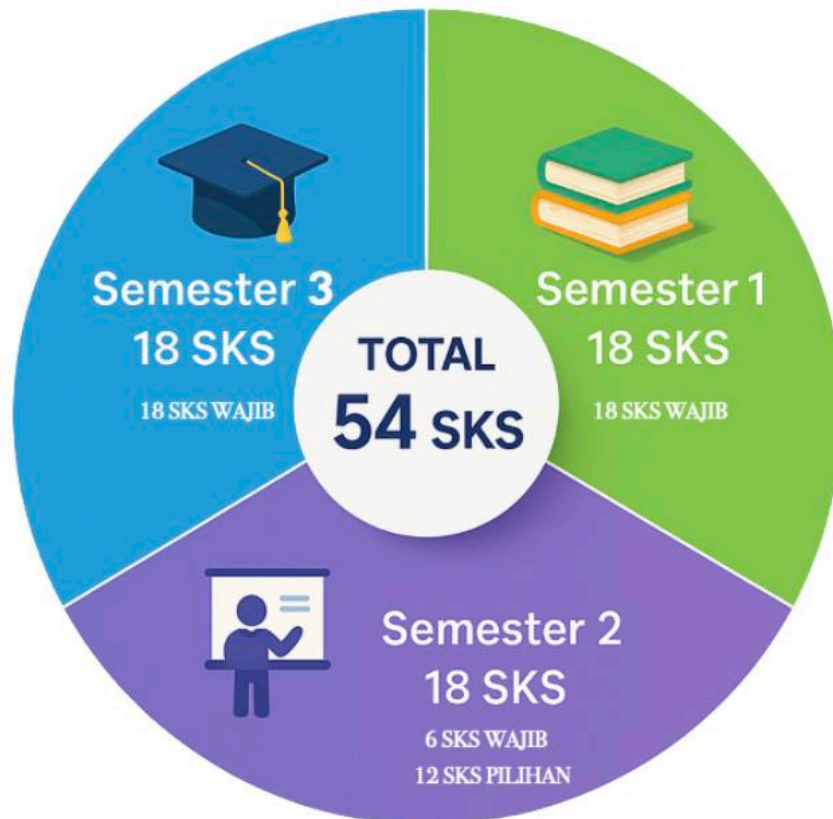
Sumber: Kurikulum OBE 2025 dan analisis quality gate penelitian.

Penambahan SKR adalah perubahan mutu yang paling mendasar. Pada struktur 2023, evaluasi formal terjadi pada proposal dan akhir tesis. Struktur 2025 menambahkan evaluasi di tengah proses sehingga risiko keterlambatan, ketidaksesuaian metode, masalah data, dan rendahnya kualitas analisis dapat diidentifikasi lebih dini.

5.5 Konsistensi Distribusi Semester

Diagram utama Kurikulum 2025 menunjukkan distribusi 18 SKS pada setiap semester: semester I berisi fondasi wajib, semester II berisi dua mata kuliah wajib dan empat pilihan, serta semester III berisi rangkaian tesis 18 SKS. Namun, tabel pemetaan tertentu menempatkan SUR dan SKR pada semester II. Sebelum pengesahan, program studi perlu menetapkan satu representasi resmi. Naskah ini merekomendasikan struktur 18-18-18 sebagai struktur kurikulum, dengan kegiatan persiapan topik dan pembimbing dapat dimulai sejak semester II tanpa menimbulkan duplikasi registrasi.





Gambar 2. Distribusi 54 SKS Kurikulum OBE 2025

BAB VI RANCANGAN KURIKULUM OBE 2025

6.1 Prinsip Rancangan

- Kepatuhan terhadap regulasi 54-72 SKS dan masa tempuh 3-4 semester.
- Backward design dari profil lulusan dan CPL menuju mata kuliah, CPMK, pembelajaran, dan asesmen.
- Fondasi teori dan komputasi yang sama untuk seluruh mahasiswa.
- Fleksibilitas melalui empat mata kuliah pilihan yang membentuk paket keahlian yang koheren.
- Penelitian tesis yang dikendalikan melalui SUR-SKR-SAM.
- Penguatan Sains Data yang tetap berakar pada inferensi statistik, validasi, dan etika.

6.2 Struktur Kurikulum Jalur Coursework

Tabel 9. Struktur Kurikulum OBE 2025

Semester	Kode/Status	Mata Kuliah/Komponen	SKS
Semester I	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3
Semester I	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3
Semester I	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	3
Semester I	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3
Semester I	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3
Semester I	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	3



Semester	Kode/Status	Mata Kuliah/Komponen	SKS
Semester II	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	3
Semester II	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	3
Semester II	Pilihan	Empat mata kuliah pilihan dari katalog bidang kajian	12
Semester III	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	3
Semester III	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	6
Semester III	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	9

Sumber: Rancangan Kurikulum OBE 2025; total 54 SKS.

6.3 Mata Kuliah Pilihan

Mahasiswa menempuh empat mata kuliah pilihan (12 SKS) dari katalog: Pemodelan Persamaan Struktural; Analisis Spasial; Analisis Multilevel dan Longitudinal; Model Linear Generalisasi; Matematika Keuangan; Desain Eksperimen; Teori Antrian; Matematika Aktuaria 1 dan 2; Analisis Survival; Teori Risiko; Epidemiologi; Pembelajaran Mesin; Analisis Image/Citra; Analisis Teks; Basis Data; dan Sampling Survey. Pemilihan dilakukan melalui academic advising agar paket mata kuliah selaras dengan topik tesis dan profil karier.

6.4 Penguatan Konsentrasi Sains Data

Tabel 11. Penguatan konsentrasi Sains Data

Komponen	Mata Kuliah/Proses	Kompetensi
Fondasi statistik	Statistika Inferensial; Regresi; Multivariat; Deret Waktu; Proses Stokastik	Menjaga validitas inferensi, ketidakpastian, dan interpretabilitas.
Komputasi	Komputasi Statistik dan Optimasi; Basis Data	Algoritma, optimasi, manajemen data, reproducibility.
AI dan pembelajaran mesin	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan; Pembelajaran Mesin	Pemodelan prediktif, evaluasi model, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.
Data tidak terstruktur	Analisis Teks; Analisis Citra	Ekstraksi informasi dari teks dan citra.
Aplikasi domain	Analisis Spasial; Epidemiologi; Keuangan; Aktuaria; Sosial	Penerapan metodologi sains data pada masalah nyata.
Komunikasi dan etika	Proyek, presentasi, SUR-SKR-SAM	Komunikasi hasil, transparansi, etika data, dan integritas akademik.

Sumber: Pemetaan Kurikulum OBE 2025 dan masukan pengguna lulusan.

Konsentrasi Sains Data tidak perlu dipahami sebagai pemisahan administratif yang kaku. Konsentrasi dapat ditetapkan melalui paket mata kuliah pilihan dan topik tesis. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tetap memperoleh identitas Magister Statistika Terapan, sementara transkrip, surat keterangan pendamping ijazah, atau portofolio dapat menunjukkan penguatan kompetensi Sains Data.

6.5 Jalur Magister Berbasis Riset

Kurikulum 2025 juga merumuskan jalur by research yang menekankan kompetensi penelitian, systematic literature review, asistensi perkuliahan, pembicara seminar nasional/internasional, publikasi, dan tahapan tesis. Implementasinya memerlukan pedoman terpisah mengenai seleksi, rekognisi kompetensi, pembimbingan, keluaran publikasi, serta pembagian beban antarsemester. Naskah ini berfokus pada perubahan struktur coursework, tetapi prinsip CPL dan quality assurance berlaku pada kedua jalur.



BAB VII PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

7.1 Profil Lulusan

Tabel 13. Perubahan profil lulusan

Profil	Status 2025	Penguatan
Akademisi	Tetap	Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; membutuhkan penguasaan teori, riset, komunikasi, dan etika.
Peneliti	Tetap dan diperkuat	SUR-SKR-SAM membentuk proses riset berjenjang dan lebih terpantau.
Konsultan	Tetap	Mata kuliah pilihan dan proyek terapan memperkuat kemampuan rekomendasi berbasis data.
Praktisi Statistika dan Sains Data	Dipertegas	Konsentrasi Sains Data, AI, komputasi, dan komunikasi menjawab kebutuhan industri/pemerintah.
Studi lanjut doktor	Diperjelas sebagai prospek	Fondasi teori, publikasi, dan pengalaman riset mempersiapkan lulusan menuju jenjang doktor.

Sumber: Kurikulum OBE 2023, Kurikulum OBE 2025, Alumni Job Prospects, dan benchmarking.

7.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Tujuh CPL pada Kurikulum 2023 pada dasarnya masih relevan dan dipertahankan dalam Kurikulum 2025. Perubahan utama terletak pada penguatan konteks, bukti asesmen, dan pemetaan mata kuliah. Penambahan SKR memperkuat CPL riset, sedangkan mata kuliah pilihan dan Sains Data memperluas bukti pencapaian CPL analisis dan komputasi.

Tabel 12. Perubahan dan penguatan CPL

CPL	Status	Substansi	Penguatan Implementasi
CPL-1	Tetap	Penguasaan dan pengembangan konsep dasar statistika, inovasi, serta karya ilmiah.	Dipertahankan sebagai core akademik Level 8.
CPL-2	Tetap	Perancangan, pemilihan, pengembangan, dan desain ulang metode pengumpulan data.	Diperkuat melalui desain survei/eksperimen dan asesmen berbasis proyek.
CPL-3	Tetap dengan perluasan eksplisit	Pengelolaan dan analisis data serta penyelesaian masalah pada bisnis-industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data.	Konsentrasi Sains Data dipertegas.
CPL-4	Tetap	Pengembangan algoritma komputasi dengan perangkat lunak statistika.	Diperkuat melalui AI, ML, basis data, analisis teks/citra, dan reproducible workflow.
CPL-5	Tetap	Berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif, dan mandiri dalam mengelola riset.	SKR menjadi titik kendali ketercapaian riset.
CPL-6	Tetap	Jejaring kerja sama dan komunikasi efektif.	Diperkuat melalui seminar, kerja tim, dan kemitraan.
CPL-7	Tetap	Ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial-lingkungan, dan kepemimpinan.	Diintegrasikan ke etika data, integritas riset, dan tanggung jawab AI.

Sumber: Dokumen CPL dan analisis Kurikulum OBE 2023-2025.



7.3 Matriks CPL-Mata Kuliah

Setiap CPL harus dinilai melalui beberapa mata kuliah dan tidak bergantung pada satu asesmen tunggal. CPL-1 dan CPL-5 dinilai melalui core teori dan seluruh tahapan tesis; CPL-2 melalui desain pengumpulan data, sampling, eksperimen, dan proposal; CPL-3 melalui mata kuliah terapan dan tesis; CPL-4 melalui komputasi, AI, dan proyek kode; CPL-6 melalui kerja tim, presentasi, dan interaksi pemangku kepentingan; CPL-7 melalui integritas akademik, etika data, dan kepemimpinan. Matriks rinci perlu ditempatkan dalam dokumen kurikulum final serta diselaraskan dengan RPS.

BAB VIII STRATEGI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN

8.1 Strategi Pembelajaran

- Case-based learning menggunakan persoalan pemerintah, bisnis, kesehatan, sosial, lingkungan, dan industri.
- Project-based learning dengan data nyata, dokumentasi kode, visualisasi, dan laporan yang dapat direproduksi.
- Research-based learning yang dimulai dari identifikasi masalah, telaah literatur, desain, analisis, validasi, sampai diseminasi.
- Blended learning yang menjaga interaksi akademik, fleksibilitas mahasiswa bekerja, serta akses materi digital.
- Academic advising untuk memastikan koherensi pilihan mata kuliah, topik tesis, dan profil karier.

8.2 Asesmen Mata Kuliah

Asesmen harus menggunakan rubrik yang menghubungkan CPMK dan CPL. Bukti dapat berupa ujian analitis, tugas pemodelan, kode, laporan reproducible, presentasi, telaah artikel, proyek kelompok, dan refleksi etika. Untuk mata kuliah komputasi, penilaian tidak hanya pada akurasi prediksi, tetapi juga validasi, dokumentasi, interpretasi, fairness, privasi, dan komunikasi.

8.3 Asesmen SUR-SKR-SAM

- SUR: kualitas masalah dan kebaruan, ketepatan desain, kesiapan data, etika, kelayakan jadwal, dan kemampuan presentasi.
- SKR: ketercapaian milestone, kualitas data, ketepatan implementasi metode, validasi, interpretasi hasil awal, integritas proses, dan rencana penyelesaian.
- SAM: kontribusi ilmiah, konsistensi tujuan-metode-hasil, kualitas argumentasi, keterbatasan, dampak, kualitas naskah, dan kemampuan mempertahankan tesis.

8.4 Integrasi AI Generatif

Penggunaan AI generatif perlu diatur sebagai alat bantu yang transparan dan bertanggung jawab. Mahasiswa wajib memverifikasi keluaran, menjaga kerahasiaan data, mendokumentasikan penggunaan, dan tidak menyerahkan keputusan metodologis kepada sistem otomatis tanpa evaluasi ilmiah. Kebijakan program studi perlu membedakan bantuan yang diperbolehkan, penggunaan yang harus diungkapkan, dan pelanggaran integritas akademik.

BAB IX IMPLEMENTASI, TRANSISI, DAN PENJAMINAN MUTU

9.1 Prinsip Transisi

Kurikulum OBE 2025 berlaku untuk mahasiswa baru setelah tanggal penetapan. Mahasiswa yang telah mengikuti Kurikulum 2023 pada prinsipnya menyelesaikan studi berdasarkan kurikulum angkatannya. Perpindahan ke Kurikulum 2025 hanya dilakukan apabila menguntungkan mahasiswa, tidak memperpanjang studi secara tidak wajar, dan didukung matriks ekuivalensi serta keputusan akademik yang terdokumentasi.

9.2 Ekuivalensi Mata Kuliah

Mata kuliah dengan perubahan kode atau nomenklatur tetapi substansi dan CPMK setara dapat diekuivalensikan penuh. Perubahan yang substantif, seperti Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut menjadi Model Linear Generalisasi, memerlukan telaah RPS dan dapat menghasilkan ekuivalensi penuh, parsial, atau kewajiban matrikulasi. SKR tidak dibebankan kepada mahasiswa lama yang secara sah mengikuti struktur tesis Kurikulum 2023, kecuali terdapat keputusan transisi khusus yang disepakati.

9.3 Rencana Implementasi

Tabel 14. Rencana implementasi Kurikulum OBE 2025

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keluaran
Mei-Juni 2025	Finalisasi naskah akademik dan struktur 54 SKS	Tim kurikulum	Dokumen konsisten, matriks ekuivalensi, berita acara rapat.
Juni-Juli 2025	Pengesahan tingkat program studi, departemen, fakultas, dan universitas	KPS/Departemen/FMIPA	SK/keputusan kurikulum dan pedoman transisi.
Juli-Agustus 2025	Penyusunan/penyesuaian RPS, rubrik CPL, rubrik SUR-SKR-SAM, dan SIAT	Koordinator mata kuliah/GKM	RPS OBE dan asesmen siap digunakan.
Agustus 2025	Sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra	Program studi	Materi sosialisasi dan FAQ transisi.
Semester Ganjil 2025/2026	Implementasi untuk mahasiswa baru	Program studi	Perkuliahan sesuai struktur 54 SKS.
Akhir Tahun Akademik 2025/2026	Evaluasi implementasi pertama	GKM/Program studi	Laporan ketercapaian CPL dan rekomendasi perbaikan.

Sumber: Rencana kerja tim kurikulum.

9.4 Monitoring dan Evaluasi

Tabel 15. Indikator monitoring dan evaluasi kurikulum

Dimensi	Indikator	Frekuensi	Sumber Data
Kepatuhan struktur	100% KRS sesuai paket dan prasyarat	Setiap semester	Audit SIAT dan KRS
Ketercapaian CPL	$\geq 80\%$ mahasiswa mencapai ambang setiap CPL	Setiap semester/tahun	Rubrik mata kuliah dan agregasi CPL
Kemajuan tesis	$\geq 90\%$ mahasiswa memenuhi milestone SUR-SKR-SAM tepat waktu	Bulanan/semester	Logbook dan dashboard tesis
Kualitas tesis	Penurunan revisi mayor dan peningkatan output publikasi/presentasi	Tahunan	Rubrik SAM dan data publikasi



Dimensi	Indikator	Frekuensi	Sumber Data
Kepuasan mahasiswa	$\geq 80\%$ puas/sangat puas	Setiap semester	Survei pembelajaran dan layanan
Kepuasan pengguna lulusan	$\geq 80\%$ baik/sangat baik pada seluruh kompetensi	Dua tahunan	Survei pengguna lulusan
Relevansi Sains Data/AI	Tidak ada kategori kompetensi yang dominan pada level cukup	Tahunan/dua tahunan	Survei alumni dan pengguna
Masa studi	Median ≤ 2 tahun dengan tetap menjaga mutu	Tahunan	Data akademik

Sumber: Rancangan sistem penjaminan mutu kurikulum.

Evaluasi tahunan membahas data CPL, distribusi nilai, beban mahasiswa, masa studi, kemajuan tesis, kepuasan, publikasi, dan umpan balik dosen. Evaluasi komprehensif dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan. Perbaikan minor dapat dilakukan pada RPS dan rubrik, sedangkan perubahan CPL, struktur, atau jumlah SKS harus melalui proses akademik formal.

9.5 Pengendalian Dokumen

Seluruh tabel struktur, kode, bobot, semester, dan status mata kuliah harus memiliki satu master data yang digunakan konsisten pada dokumen kurikulum, RPS, pedoman akademik, SIAT, laman program studi, dan materi sosialisasi. Setiap revisi harus memiliki nomor versi, tanggal, pengesah, dan catatan perubahan.

BAB X PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Perubahan Kurikulum OBE 2023 menjadi Kurikulum OBE 2025 memiliki dasar yuridis dan akademik yang kuat. Struktur 54 SKS memenuhi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Rektor Unpad Nomor 10 Tahun 2025. Rekonstruksi dilakukan dengan mempertahankan 24 SKS fondasi wajib, mewajibkan 12 SKS mata kuliah pilihan, dan membentuk 18 SKS rangkaian tesis SUR-SKR-SAM.

Kurikulum baru memperkuat spesialisasi, Sains Data, dan pengendalian mutu tesis tanpa meninggalkan identitas statistika. Hasil survei pengguna mendukung penguatan AI, teknologi, komunikasi, dan adaptasi, sementara benchmarking mengonfirmasi pentingnya teori, komputasi, aplikasi lintas domain, dan kemampuan komunikasi. Dengan implementasi berbasis RPS OBE, rubrik, academic advising, logbook tesis, dan evaluasi berkala, Kurikulum OBE 2025 diharapkan meningkatkan kualitas serta daya saing lulusan.

10.2 Rekomendasi

- Mengesahkan struktur 54 SKS jalur coursework dengan komposisi 24 SKS wajib, 12 SKS pilihan, SUR 3 SKS, SKR 6 SKS, dan SAM 9 SKS.
- Menetapkan distribusi semester yang tunggal dan konsisten pada seluruh dokumen.
- Mengesahkan matriks ekuivalensi dan pedoman transisi mahasiswa.
- Membakukan nomenklatur bahasa Indonesia, terutama Analisis Citra, Basis Data, dan istilah terkait sampling/survival.
- Menetapkan rubrik SUR, SKR, SAM, rubrik CPL, logbook tesis, dan dashboard monitoring.
- Mengintegrasikan etika data dan penggunaan AI yang bertanggung jawab pada RPS, asesmen, dan tesis.
- Melakukan evaluasi implementasi setelah satu tahun akademik.



10.3 Informasi yang Memerlukan Konfirmasi Formal

Tabel 16. Informasi yang perlu dikonfirmasi sebelum pengesahan

Isu	Temuan	Tindak Lanjut
Inkonsistensi bobot SUR dan tesis dalam Kurikulum 2023	Tabel daftar mata kuliah menuliskan SUR 2 SKS dan tesis 6 SKS, sedangkan struktur akhir menuliskan 3 dan 9 SKS.	Gunakan struktur 36 SKS (SUR 3, SAM 9) sebagai acuan implementasi dan koreksi tabel historis.
Penempatan SUR/SKR pada Kurikulum 2025	Tabel tertentu menempatkan SUR/SKR pada semester II, sedangkan narasi dan diagram menempatkan paket tesis 18 SKS di semester III.	Tetapkan satu struktur resmi 18-18-18 SKS atau jelaskan mekanisme lintas semester.
Nomenklatur Analisis Image	Campuran bahasa Indonesia dan Inggris.	Disarankan menjadi Analisis Citra untuk konsistensi.
Nomenklatur Sampling Survey dan Analisis Survival	Masih campuran bahasa.	Pertimbangkan Survei Sampling/Penarikan Sampel dan Analisis Ketahanan Hidup sesuai keputusan akademik.
Matriks ekuivalensi Analisis Data Kategori-Model Linear Generalisasi	Perubahan berpotensi substantif.	Verifikasi CPMK dan bahan kajian sebelum menetapkan ekuivalensi penuh.

Sumber: Audit konsistensi dokumen sumber.

DAFTAR PUSTAKA DAN DOKUMEN RUJUKAN

- Biggs, J., dan Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*. Edisi ke-4. Open University Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2023). *Kurikulum OBE 2023*.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2024). *Alumni Job Prospects*.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2024). *Benchmarking Report*.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2024). *Evaluation Report of the Applied Statistics Master's Program Curriculum 2023*.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2024). *Satisfaction Survey of Facilities and Infrastructure Standards and Academic Services*.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2025). *Rancangan Kurikulum OBE 2025*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- Spady, W. G. (1994). *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers*. American Association of School Administrators.
- Universitas Padjadjaran. (2021). *Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran*.

Universitas Padjadjaran. (2025). Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister di Universitas Padjadjaran.



LAMPIRAN A. MATRIKS EKUIVALENSI MATA KULIAH

Matriks berikut merupakan rekomendasi akademik awal. Ekuivalensi final harus diverifikasi menggunakan RPS, CPMK, bahan kajian, dan bukti pembelajaran masing-masing mata kuliah.

Lampiran Tabel A. Matriks ekuivalensi Kurikulum OBE 2023 dan OBE 2025

Kode 2023	Nama 2023	Kode 2025	Nama 2025	Bentuk Perubahan
D20B.101	Statistik Inferensi	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	Nomenklatur dan kode
D20B.105	Komputasi Statistik dan Optimasi	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	Kode
D20B.102	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	Penyederhanaan nama dan kode
D20B.103	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Kode
D20B.104	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Kode
D20B.107	Analisis Data Deret Waktu Tingkat Lanjut	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	Penyederhanaan nama dan kode
D20B.210	Statistika Non Parametrik dan Flexible Modeling	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	Indonesianisasi dan pembakuan ejaan
D20B.220	Data Mining and Artificial Intelligence	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	Indonesianisasi
D20B.206	Structural Equation Modeling	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	Indonesianisasi
D20B.222	Analisis Data Spasial Tingkat Lanjut	140720-UND202522004	Analisis Spasial	Penyederhanaan nama; cakupan silabus perlu dipastikan tetap level magister
-	-	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	Mata kuliah baru
D20B.209	Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	Reformulasi substansi/ekuivalensi bersyarat
D20B.212	Matematika Keuangan	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	Kode
D20B.211	Desain Eksperimen	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	Kode
D20B.207	Teori Antrian	140720-UND202522009	Teori Antrian	Kode
D20B.217	Matematika Aktuaria 1	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	Kode
D20B.218	Matematika Aktuaria 2	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	Kode
D20B.219	Survival Analysis	140720-UND202522012	Analisis Survival	Indonesianisasi parsial
D20B.221	Teori Risiko	140720-UND202522013	Teori Risiko	Kode
D20B.214	Epidemiologi	140720-UND202522014	Epidemiologi	Kode

Kode 2023	Nama 2023	Kode 2025	Nama 2025	Bentuk Perubahan
D20B.223	Machine Learning	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	Indonesianisasi
D20B.224	Image Processing	140720-UND202522016	Analisis Image	Perubahan nama; disarankan dibakukan menjadi Analisis Citra
D20B.225	Text Analytics	140720-UND202522017	Analisis Teks	Indonesianisasi
D20B.226	Database	140720-UND202522018	Basis Data	Indonesianisasi
D20B.208	Sampling Survey	140720-UND202522019	Sampling Survey	Kode; padanan Indonesia dapat dipertimbangkan
D20B.321	Seminar Usulan Riset	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	Kode dan konsistensi bobot 3 SKS
-	-	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	Tahap tesis baru 6 SKS
D20B.322	Tesis	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	Penegasan tahap akhir dan kode

Sumber: Analisis komparatif daftar mata kuliah Kurikulum 2023 dan Kurikulum 2025.

LAMPIRAN B. CATATAN AUDIT DOKUMEN

Audit dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan dapat ditelusuri. Catatan utama meliputi inkonsistensi bobot SUR dan tesis pada beberapa tabel Kurikulum 2023, penempatan SUR/SKR yang berbeda pada bagian Kurikulum 2025, dan nomenklatur yang belum sepenuhnya berbahasa Indonesia. Seluruh catatan harus diselesaikan pada dokumen final dan master data kurikulum.

LAMPIRAN C. RINGKASAN KEPUTUSAN YANG DIUSULKAN

1. Kurikulum OBE 2025 diberlakukan bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 setelah memperoleh pengesahan formal.
2. Beban belajar jalur coursework ditetapkan 54 SKS dengan masa tempuh kurikulum tiga semester.
3. Mahasiswa menempuh empat mata kuliah pilihan yang disetujui pembimbing akademik.
4. Proses tesis terdiri atas SUR, SKR, dan SAM dengan rubrik dan logbook yang terstandar.
5. Mahasiswa Kurikulum 2023 dilindungi melalui ketentuan transisi dan tidak otomatis diwajibkan menambah SKS.
6. Setiap perubahan minor maupun mayor didokumentasikan dalam sistem penjaminan mutu.